

1) Si el ancho de un rectángulo disminuye en 25% y el largo aumenta en 10%, entonces el área varía en:

- A) disminuye en 15% B) disminuye en 18,5% C) aumenta en 17,5% D) disminuye en 17,5% E) disminuye en 15,5%

2) Las reacciones involucradas en el proceso de fabricación de hielo seco CO(s) a partir de la caliza son: [imagen]. Donde: S=sólido; g=gas. La masa de caliza (en toneladas) que se requiere para preparar 5 toneladas de hielo seco en un proceso cuya eficiencia es del 75% será: masa atómica: (Ca=40; C=12; O=16)

- A) 10,3 B) 18,5 C) 12,1 D) 15 E) 8,2

3) En el Perú, el defensor del Pueblo es elegido cada cinco años, su principal función es velar por el respeto de los derechos constitucionales; según la Constitución, su elección recae en el órgano del Estado denominado:

- A) Poder Ejecutivo B) Comisión Permanente del Congreso C) Pleno del Congreso D) Corte Suprema E) Corte Superior

4) En la siguiente figura (cada cuadrilátero simple es un cuadrado), el total de cuadrados es:

- A) 42 B) 58 C) 55 D) 50 E) 40

5) El pigmento que capta principalmente la energía luminosa durante la fotosíntesis es:

- A) Queratina B) Clorofila C) Insulina D) Hemoglobina E) Melanina

6) La medida que durante el Protectorado de San Martín anuló parcialmente la esclavitud fue:

- A) la Orden del Sol B) la Ley de Vientres C) la abolición del tributo D) el estatuto provisorio E) el Acta de Independencia

7) Sabiendo que: $ab - cn = 40$ y $cn + db = 50$, entonces la suma de cifras del resultado de $abdb + dbab$, es:

- A) 17 B) 15 C) 10 D) 18 E) 19

8) Un empleador que explota a sus trabajadores es una persona:

- A) inmoral B) amoral C) neutra D) pragmática E) calculadora

9) El Tema de La Ilíada es:

- A) El caballo de Troya B) La manzana de la discordia C) La cólera de Aquiles D) La guerra entre griegos y troyanos E) El rapto de Helena

31) Poner en juego el lenguaje es hacer patente "una forma de vida". Son alteraciones a veces imperceptibles, los que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden; a veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten en patrones recurrentes, en formas que van rigiendo la naturaleza de los intercambios de lenguaje. Todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida... (Charles Morris — Fundamentos de la teoría de los signos). ¿Cuál de los siguientes es el título más apropiado para el texto leído?

- A) Naturaleza homogénea del habla B) Uso cotidiano de la expresión verbal C) Carácter dinámico del lenguaje D) Control de los intercambios del lenguaje E) Imprecisiones del lenguaje

32) Si mi edad más dos veces mi edad, más tres veces mi edad y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como años tengo es 126, entonces la edad que tengo es:

- A) 4 años B) 6 años C) 8 años D) 7 años E) 5 años

33) ¿Qué elemento forme de la sangre se encarga principalmente del transporte de oxígeno?

- A) Eritrocitos B) Plaquetas C) Monocitos D) Leucocitos E) Linfocitos

34) El valor simplificado de $k = (1 + \sin x - \cos x)/(1 + \sin x + \cos x)$ es:

- A) $\cos x$ B) $\tan(2x)$ C) $\sin(x/2)$ D) $\sin x$ E) $\tan(x/2)$

35) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta:

"Su denominación de lacra social deriva de los trastornos y daños que causa; pero, también es una manera hipócrita y socarrona de ignorarla como engendro de la propia sociedad que, en ocasiones, ciegamente la protege y alberga. Su virus nace en aquellas mentes sin 'anticuerpos' o valores morales positivos que inhiban las conductas socialmente reprimidas. Desde esa óptica, la delincuencia, factor distorsionante del orden, es una de las múltiples manifestaciones sociales que cumple cierta función específica, ya que sin ella muchas instituciones y actividades dejarían de tener razón de existir: policías, jueces, fiscales, abogados, etc. Se han especializado en paralelo con el desarrollo de la delincuencia." (Esquivel Blas, R.C.) ¿Cuál es el tema central?

- A) Lacras sociales B) La delincuencia C) Instituciones y delito D) Valores morales E) Los delincuentes

10) En el contexto del desarrollo de la pandemia provocada por la Covid-19, iniciada a fines del 2019, se observó una participación activa de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de la ONU, los cuales forman parte:

- A) del Consejo de Seguridad
- B) de la Asamblea General
- C) del Consejo Económico y Social
- D) de la Secretaría General
- E) del Tribunal Internacional de Justicia

11) Betty que es amiga de José, Pablo y 9 amigos más, ¿de cuántas maneras diferentes puede seleccionar un grupo de 5 para cenar si José y Pablo no pueden estar en el mismo grupo?

- A) 126 B) 378 C) 252 D) 384 E) 276

12) La problemática social puede tener muchísimo mayor impacto cuando llega a los lectores a través de una historia que conmueve -un cuento, una novela, una pieza teatral- y que apela no solo a la razón, sino también a los sentimientos, a los instintos, a las pasiones, mostrando de una manera mucho más vívida que un ensayo lo que significan la pobreza, la explotación, la marginación, las desigualdades sociales. (Vargas Llosa, Mario — Conversación en Princeton). Los conceptos claves del texto son:

- A) La conmoción y la indiferencia
- B) La razón y la emoción
- C) Las historias narradas y la razón
- D) El arte y las desigualdades sociales
- E) La problemática social y la literatura

13) Afirmación incorrecta referente a la obra de Moliere

- A) Utiliza un tono sutilmente licencioso creado para el entretenimiento
- B) Critica los vicios que advierte en la sociedad
- C) Tiene una finalidad pedagógica
- D) Creó tipos universales representantes de la hipocresía
- E) Su sátira se tiñe de amargura y pesimismo

14) Si gastara el 40% del dinero que tenía y ganara el 38% de lo que me quedaría, perdería 516 soles. ¿Cuánto tenía?

- A) S/ 2800 B) S/ 2000 C) S/ 3000 D) S/ 3200 E) S/ 2500

15) Identifique la palabra que continúa en la serie: Global, mundial, universal,

- A) excesivo B) grande C) D) difundido E) regional ecuménico

16) ¿Qué organela celular produce la mayor parte del ATP durante la respiración aeróbica?

- A) B) Centríolo C) D) E) Aparato Mitocondria Lisosoma Ribosoma de Golgi

36) Identifique el par análogo de: LEGO : CONOCIMIENTO ::

- A) inope : B) infante : C) famélico D) sediento E) riqueza madurez : hambre : bebida inverecundo : bondad

37) Es el proceso que lleva nutrientes minerales a la superficie del mar frío:

- A) B) Presión C) D) E) Afloramiento Salinidad Temperatura Eutroficación

38) Una clínica ha comprado sillas de rueda, un tomógrafo, estetoscopios, tensiómetros, termómetros. Todo lo anterior es ejemplo de capital:

- A) lucrativo B) variable C) D) fijo E) circulante constante

39) En la figura, $m\angle DAC = 2(m\angle DCA) = 40^\circ$ y $BC = \sqrt{3} \cdot AD$. Calcule $m\angle DBC$.

- A) 50° B) 70° C) 60° D) 40° E) 20°

40) 20 obreros han hecho parte de una obra en 18 días, a razón de 6 horas diarias. Para acabar la obra dentro de 6 días se han contratado 5 obreros más doblemente hábiles que los anteriores y que trabajaron 2 horas más por día. ¿Qué parte de la obra hicieron en los 18 primeros días?

- A) $2/3$ B) $2/5$ C) $1/3$ D) $3/5$ E) $1/5$

41) Por la manera como se aborda el tema del amor paterno, en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, las coplas son:

- A) Odas renacentistas
- B) Elegías heroicas
- C) Reflexiones teológicas
- D) Canciones didácticas
- E) Elegías lastimeras

42) Elimine la oración impertinente: I. Fuente Ovejuna trata sobre el honor, la honra villana y la justicia; pertenece al Siglo de Oro. II. Lope de Vega fue llamado "El Fénix de los Ingenios" por su gran capacidad de creación. III. El drama de Lope incide en la defensa de la honra villana de parte de los aldeanos de la villa de Fuente Ovejuna. IV. El pueblo de Fuente Ovejuna se rebela frente a los abusos del comendador y hace justicia con sus propias manos. V. El drama tiene un mensaje moral y social innegable y nos hace reflexionar sobre el sentido del honor.

- A) I B) V C) IV D) II E) III

17) Se tiene tres conjuntos A, B y C cuyos cardinales son números consecutivos, tales que: $n[P(A)] + n[P(B)] + n[P(C)] = 896$. Si $n(D) = n(A) + n(B) + n(C) - 15$, entonces el número de subconjuntos de 6 elementos que puede tener como máximo el conjunto D, es:

- A) 48 B) 80 C) 84 D) 86 E) 64

18) En un grupo, 18 personas prefieren fútbol, 12 prefieren vóley y 5 prefieren ambos deportes. ¿Cuántas prefieren al menos uno de los dos deportes?

- A) 17 B) 25 C) 20 D) 30 E) 35

19) El ATP, considerado como la "moneda energética de la vida" por su ubicuidad y participación durante los procesos metabólicos energéticos, es un nucleótido de adenina, ribosa y ácido fosfórico. La energía presente en esta sustancia se encuentra bajo la forma de:

- A) Enlaces covalentes de C
B) Electrones de resonancia
C) Base nitrogenada
D) Enlaces éster fosfórico
E) Enlace N-glucosídico

20) Las áreas de hundimiento de las placas oceánicas en el manto se denominan zonas de

- A) Plegamiento B) Obducción C) Subducción D) Divergencia E) Falla transformante

21) Si $abc + db + 3ca = bb(3b-2)(b+2)$, entonces el valor de $a+b+c+d$, es:

- A) 20 B) 18 C) 17 D) 21 E) 16

22) Con el propósito de conocer la presencia de contaminantes químicos producto de la minería informal, se ha realizado un análisis de sangre en la población de niños que viven a orillas del río Madre de Dios. Esto es un ejemplo de:

- A) Determinación de un problema
B) Búsqueda de información
C) Trabajos experimentales
D) Análisis de datos
E) Una observación

23) ¿Qué afirmación es verdadera referente al posmodernismo?

- A) Prefirieron temas exóticos y tiempos remotos
B) Buscaron el retorno a las cosas simples de la vida cotidiana
C) Estudia los conflictos y problemas cotidianos
D) La observación minuciosa del ser humano
E) Practicó el culto a la belleza sensorial

24) Determine el par análogo REPTIL : PATA ::

- A) Canino : hocico B) Calzado : taco C) León : melena D) Pantalón : bolsillo E) Zapato : pasador

43) Ya pasaron las 3:00 p.m., pero todavía no son las 4:00 p.m. de esta tarde. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltaría para las 5:00 p.m. los mismos minutos que pasaron desde las 3:00 p.m. hasta hace 15 minutos. ¿Qué hora es?

- A) 4:05 p.m. B) 3:15 p.m. C) 4:20 p.m. D) 3:45 p.m. E) 3:55 p.m.

44) La fuente de energía más utilizada por las células son las hexosas, glucosa, fructuosa, galactosa, y cuando estas se agotan, pueden utilizar ácidos grasos y aminoácidos, exceptuando algunas células que solo utilizan glúcidos. En todos los casos las estructuras celulares involucradas son las mismas, igual que las rutas metabólicas ¿Cuál es la vía común en el catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos?

- A) Cadena respiratoria
B) Descarboxilación oxidativa
C) Ciclo del ácido cítrico
D) Funcionamiento de lanzaderas
E) Vía de Embden - Meyerhoff

45) Al factorizar $P(x,y,z) = 2[(x+y+z)^2 + (x+y-z)^2] + 5(x^2+y^2-z^2+2xy)$, un factor primo, es:

- A) $x + y + z$ B) $3x + 3y - z$ C) $2x + 2y - 2z$ D) $2x + 2y - 3z$ E) $x - y + 2z$

46) El piloto de un auto que viaja a 72 km/h toca el claxon y escucha su eco luego de 5 segundos. Si viaja en dirección hacia la pared, entonces ¿a cuántos metros de la pared escuchó el eco?

- A) 600 m B) 900 m C) 700 m D) 750 m E) 800 m

47) Premio Nóbel de Literatura 1982.

- A) Mario Vargas Llosa
B) Pablo Neruda
C) Rómulo Gallegos
D) Octavio Paz
E) Gabriel García Márquez

48) En un rectángulo ABCD y un rombo PQRS tal que QR está en BC, PS en AD y tienen el mismo centro O. Si $AP + SD = 5$, el perímetro de la región romboidal PQRS es:

- A) 20 B) 16 C) 28 D) 32 E) 24

49) ¿Qué se entiende por radiactividad natural?

- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
B) La descomposición espontánea del núcleo de un átomo
C) La descomposición espontánea del átomo del radio
D) Una reacción química espontánea
E) La emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

50) En la figura, el número máximo de cuadriláteros es:

- A) 82 B) 81 C) 79 D) 78 E) 90

25) Una función que tiene el Banco Central de Reserva del Perú es regular la cantidad de dinero que existe en la economía para evitar perturbaciones monetarias, para ello tiene como instrumento de política monetaria:

- A) a la tasa de interés activa
- B) al spread bancario
- C) al fondo de seguro de depósito
- D) a la tasa de interés pasiva
- E) al encaje legal

26) sdfghj

- A) g
- B) a
- C) d
- D) fgg
- E) s

27) Al entrar al salón de clase distinguimos al pupitre, la pizarra y el rostro del profesor. Nuestra conciencia está:

- A) Intencionalidad
- B) Unitaria
- C) Constancia
- D) Consciente
- E) Prospectiva

28) El sinónimo de MITIGAR es:

- A) restar
- B) decaer
- C) aplacar
- D) detener
- E) extinguir

29) Un alumno asiste a la biblioteca todos los días de la semana, 4 días por la mañana y el resto por la tarde, ¿de cuántas maneras diferentes puede acudir semanalmente a la biblioteca?

- A) 1125
- B) 20
- C) 35
- D) 21
- E) 84

30) Determine el sinónimo de: RIELAR

- A) Fucilar
- B) Tiritar
- C) Rilar
- D) Alumbrar
- E) Fusilar

51) El sinónimo de VERSADO es:

- A) inteligente
- B) hábil
- C) poeta
- D) avezado
- E) conocedor

52) El promedio de las edades de cuatro personas es 17. Si ninguna de ellas es menor de 16 años, la máxima edad que una de ellas podría tener es:

- A) 18
- B) 17
- C) 20
- D) 19
- E) 21

53) Al hallar $-n^2 + 1$ en la analogía siguiente; se obtiene

- A) 901
- B) 899
- C) -80
- D) -899
- E) -48

54) "Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre" — Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII. ¿Qué sentido tiene la palabra "nieve" en el texto?

- A) Hielo
- B) Frialdad
- C) Juventud
- D) Decadencia
- E) Senectud

55) Señale un derecho humano de tercera generación

- A) A formar sindicatos
- B) A la paz
- C) A elegir y ser elegidos
- D) Al trabajo
- E) A la propiedad privada

56) Indique la oración compuesta por subordinación con enlace relativo

- A) Nosotros creemos que los jóvenes tienen una gran tarea por realizar
- B) Afirmamos que este documento es fundamental
- C) Los jóvenes que asistieron al congreso estaban entusiasmados
- D) Muchos ignoran cuánto sufrió el Perú por la violencia política
- E) Se encontró con varios amigos a quienes no veía hacía tiempo

57) El movimiento filosófico e intelectual conocido como Siglo de las Luces, que tuvo gran influencia en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana fue:

- A) el Renacimiento
- B) el humanismo
- C) la Ilustración
- D) el positivismo
- E) el Romanticismo

58) Raúl plantea que los niveles de pobreza se han incrementado debido a la crisis política y moral del gobierno y que se debería implantar una reforma total del mismo. Lo anterior corresponde al campo de la economía denominado:

- A) Economía positiva
- B) Teoría económica
- C) Economía descriptiva
- D) Economía normativa
- E) Economía política

59) Determine el sinónimo de: SINGULTO

- A) Llantina
- B) Tristura
- C) Vahído
- D) Cuita
- E) Plañido

60) Oración que necesita punto y coma

- A) Los maestros encargados de transmitir la cultura eran los haravicus
- B) María indignada le habló
- C) Existen tres tipos de piedra ígneas, sedimentarias y metamórficas
- D) Por ello es urgente tomar algunas medidas
- E) Llegó a la reunión bastante tarde sus ojos delataban que tenía un problema

61) Elija la alternativa que presenta hiatos:

- A) El cielo está nublado
- B) El juez salió aprisa
- C) Leonor abordó el tranvía
- D) Viajaré a Europa
- E) Juan canta huaynos

62) En una caja hay 25 canicas del mismo tamaño, pero de diferentes colores: 5 azules, 5 blancas, 5 celestes, 5 verdes y 5 negras. ¿Cuántas canicas se deben extraer al azar y, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído 4 de color azul y 4 de color negro?

- A) 22 B) 24 C) 25 D) 21 E) 23

63) Complete la siguiente oración: Según el derecho de ... cuando una persona renuncia a la parte de herencia que le corresponde, tal derecho lo ... sus hijos en representación

- A) sucesiones - asumen
- B) contratos - controlan
- C) familia - toman
- D) comercio - adquieren
- E) transferencia - admiten

64) ¿Cuántos números de dos cifras distintas pueden formarse utilizando únicamente los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5?

- A) 15 B) 30 C) 20 D) 10 E) 25

65) Señale las propiedades correctas que caracterizan a las partículas coloidales: I. Fácilmente sedimentan. II. Presentan movimiento Browniano. III. Dispersan la luz que incide sobre ellos.

- A) I, II y III B) I C) II y III D) II E) III

66) Cinco cuadernos del mismo precio cuestan S/ 40. ¿Cuánto costarán ocho cuadernos?

- A) S/ 60 B) S/ 68 C) S/ 62 D) S/ 64 E) S/ 56

67) En el experimento de Pavlov con el perro, la conducta de salivación del perro ante el alimento es:

- A) un estímulo condicionado
- B) un estímulo incondicionado
- C) un estímulo neutro
- D) una respuesta condicionada
- E) una respuesta incondicionada

68) Determine el par análogo LITÓSFERA : GEÓSFERA ::

- A) Pendiente : montaña
- B) Chapa : botella
- C) Ozono : Hidrógeno
- D) Puerta : chapa
- E) Hidrósfera : atmósfera

69) Dos campanas suenan cada 15 minutos y cada 20 minutos, respectivamente. Si coinciden a las 8:00 a. m., ¿a qué hora volverán a coincidir?

- A) 9:00 a. m.
- B) 8:45 a. m.
- C) 9:20 a. m.
- D) 8:30 a. m.
- E) 8:40 a. m.

70) El término excluido de MILITAR

- A) Litigante
- B) Combatiente
- C) Soldado
- D) Guerrero
- E) Guerrillero

71) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? 1) En un movimiento pendular, el trabajo del peso en una oscilación completa es cero. 2) El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero. 3) Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual da varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero. 4) Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo. 5) El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado. 6) El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante.

- A) 2
- B) 5
- C) 3
- D) 1
- E) 4

72) Lea el siguiente texto y marque según el propósito del autor: "Siguiendo la versión de Galeno, el sistema concebido por Hipócrates incorpora lo que se convirtió en un grupo de conceptos culturales ampliamente aceptados sobre la naturaleza de la enfermedad y sus terapias. La base de todo era la idea de que el cuerpo es un sistema de elementos relacionados entre sí, que a su vez interactúa constantemente con el entorno. Los órganos del sistema están además muy interrelacionados, de tal manera que una lesión local puede tener un efecto generalizado sobre la salud del conjunto. Cada uno de nosotros está compuesto de cuatro elementos básicos que compiten entre sí: la sangre (que vuelve al cuerpo caliente y húmedo), la flema (que lo hace frío y húmedo y se compone de secreciones incoloras como las lágrimas y el sudor), la bilis amarilla o jugo gástrico (que lo vuelve caliente y seco) y la bilis negra (que lo vuelve frío y seco, y se origina en el bazo, oscureciendo la sangre y las heces). Las diversas proporciones de estos humores en cada individuo dan lugar a distintos temperamentos."

- A) Argumentativo
- B) Instructivo
- C) Narrativo
- D) Expositivo
- E) Descriptivo

73) Sea A una matriz de orden 2×2 cuyo determinante es 4 y la diferencia entre la suma de los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria es 8. Si se suma "x" a cada elemento de la matriz A, su determinante resulta ser -4. El valor de x, es:

- A) -1 B) -3 C) 5 D) 7 E) 2

74) Calcule la suma de soluciones de la ecuación trigonométrica $2\sin^3(x) + \sin^2(x) - 2\sin(x) - 1 = 0$, si $0 < x < 2\pi$.

- A) 3π B) 6π C) 4π D) 2π E) 5π

75) Señale la alternativa que no corresponde a las manifestaciones culturales de Moche:

- A) esculturas monolíticas en piedra andesita
B) escritura de tipo pallasiforme
C) cerámica bícroma y escultórica
D) mural conocido como la "rebelión de las cosas"
E) culto a un dios degollador

76) ¿Qué alternativa permite clasificar a los elementos como metales?

- A) estados de agregación
B) configuraciones electrónicas
C) abundancia de isótopos
D) color
E) propiedades generales

77) Las edades de un padre y su único hijo son las mismas, pero con los dígitos al revés y hace un año la edad del padre era el doble de la de su hijo. ¿Cuál es la media aritmética de sus edades?

- A) 45 B) 55 C) 60 D) 65 E) 35

78) Determine el sinónimo de: HABLILLA

- A) Cuento B) Epígrafe C) Catilinaria D) Denuesto E) Bola

79) Identifique los iones que participan en la conducción nerviosa:

- A) Sodio y potasio B) Magnesio y silicio C) Cobre y hierro D) Carbono y nitrógeno E) Calcio y fósforo

80) Se tiene un rollo de alambre de 3,15 m de longitud que se desea cortar en partes iguales, de tal manera que con cada parte se puedan formar triángulos equiláteros de 5 cm de lado. La cantidad de cortes que se deben hacer para lograr el objetivo es:

- A) 22 B) 20 C) 19 D) 21 E) 18

81) Sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, A, A, A, ..., de modo que: $AA = 1$, $AA = 1/3$, $AA = 1/9$, $AA = 1/27$, ...; la suma de los segmentos es:

- A) $2/3$ B) $1/3$ C) $5/2$ D) $1/2$ E) $3/2$

82) El término excluido de GÓNDOLA

- A) Lancha B) Flota C) Piragua D) Balsa E) Galeón

83) Con $abc = 0$ y $a+b+c = 1$; el valor de $C = (a^2+b^2+c^2)/2 - (a^3+b^3+c^3)/3$; es:

- A) 2 B) 1/6 C) 1/2 D) 1 E) 6

84) Nunca gozó de estabilidad ya que su espíritu libre le impidió a la servidumbre de un empleo fijo.

- A) emocional - sujetarse
B) económica - someterse
C) privilegiada - respetar
D) política - abocarse
E) ventajosa - aceptar

85) La ceja de la Selva se caracteriza por:

- A) presentar ríos que se desplazan en forma meándrica
B) ubicarse entre la Selva Baja y la Selva Alta
C) formar parte de la llanura amazónica
D) concentrar la mayor parte de la población de la Selva
E) presentar cataratas, cascadas y ser muy accidentada

86) Determine el antónimo de: JEREMIADA

- A) Gratulación B) Fruición C) Estupor D) Dicha E) Vanidad

87) laskfkajfd

- A) ads B) qwqw C) qww D) asas E) asd

88) En la siguiente oración identifique el antónimo de la palabra subrayada: "La debilidad de sus convicciones le hicieron apostatar de su religión y seguir los caminos del ateísmo."

- A) presumir B) confesar C) asumir D) laborar E) difundir

89) Determine el antónimo de: AMAUTA

- A) Incipiente B) Analfabeto C) Insipiente D) Novato E) Aprendiz

90) Si entendemos que la estimación implica aceptación o rechazo, ¿a qué característica del valor nos remitimos?

- A) polaridad B) grado C) sensibilidad D) objetividad E) jerarquía

91) Determine los términos que continúan la serie verbal: Temoso, voluble, pantagruélico, exiguo, ...

- A) probo, cansino B) fausto, coevo C) delación, acusación D) meandro, arroyo E) manumiso, ilota

92) Se lanza dos cuerpos simultánea y verticalmente hacia arriba, tal como se muestra en la figura. Determine el tiempo que tardan los cuerpos en encontrarse. [Figura: dos cuerpos lanzados verticalmente desde una plataforma; el cuerpo 1 con velocidad v y altura h , el cuerpo 2 con velocidad $2v$]

- A) $4h/v$ B) $5h/3v$ C) v/h D) $2v/h$ E) h/v

93) Durante la marcha de Cajamarca al Cusco ¿Quiénes atacaron a las tropas hispánicas y a sus aliados indígenas?

- A) Los incas de Vilcabamba
B) Los incas del Hurín
C) Los guerreros Atahualpistas
D) Los Curacas y Sinchis
E) Las etnias Huanca y Colla

94) Si a la edad que tendré dentro de 10 años le suman la edad que tenía hace 5 años obtienes lo que me falta para tener 65 años, entonces la edad que tengo es:

- A) 15 B) 20 C) 30 D) 25 E) 10

95) Calcule "m" para la expresión $P = \csc(\theta) - \cot(\theta) + m(\sec(\theta) - \cos(\theta))^2$, sea independiente de θ .

- A) -2 B) 3 C) 2 D) 4 E) -3

96) Tres motores trabajando durante 15 días a razón de 10 horas diarias consumen en total 25 galones de petróleo, el número de horas diarias menos que deben trabajar los motores sabiendo que se utilizarán 6 motores durante 36 días y solo se dispone de 18 galones de petróleo, es:

- A) 3 B) 5 C) 2 D) 4 E) 8,5

97) Si todos los ingenieros son profesionales y ningún profesional es menor de edad, entonces necesariamente:

- A) Todos los menores de edad son ingenieros
B) Algunos profesionales son menores de edad
C) Ningún profesional es ingeniero
D) Todos los profesionales son ingenieros
E) Ningún ingeniero es menor de edad

98) laksjfalxhf

- A) t B) r C) g D) e E) w

99) Si $(abc - cba) = 4mn$ y si además $a + c = 11$, entonces el valor de $2a + 3c$ es:

- A) 16 B) 27 C) 24 D) 18 E) 19

100) Halle el término que continúa en la sucesión: 3, 7, 15, 31, ...

- A) 55 B) 47 C) 71 D) 63 E) 64